

§ 25-1. Пространство и время в специальной теории относительности



Установление того факта, что скорость распространения света конечна, позволило ученым по-новому взглянуть на свойства пространства и времени. То, что всегда казалось нам простым и понятным, оказалось «неполным знанием», частью более общей теории. Как меняются свойства пространства и времени при скоростях близких к скорости света в вакууме? Где и как это необходимо учитывать?

Для описания движения тел необходимо не только выбрать систему отсчета, но и установить способ определения моментов времени, в которые та или иная точка движущегося тела занимает известное положение. Когда движущееся тело и часы находятся в одном месте, то можно непосредственным наблюдением констатировать одновременность двух событий. Если же часы и движущееся тело находятся в разных местах, то речь идет об установлении одновременности двух событий, из которых одно происходит «здесь», а другое — «там». В этом случае ситуация совершенно иная, так как нужен сигнал, который дал бы возможность знать, что «там» это событие произошло. Необходимо знать закономерности распространения реальных сигналов, так как сигнал не сможет «добраться» до часов мгновенно — для этого ему потребуется некоторое время.

Для определения момента времени можно использовать любые сигналы, однако наиболее практична световая локация. Действительно, на основании второго постулата СТО распространение света в вакууме совершенно одинаково во всех ИСО, т.е. его скорость не зависит ни от частоты, ни от интенсивности волны. На этот процесс не влияет также вид источников или приемников света. Поэтому можно утверждать, что

световые импульсы, испущенные из одной точки пространства в одном направлении, распространяются в вакууме вместе, причем ни один из импульсов не сможет обогнать другой.

Если бы сигналы распространялись мгновенно, то можно было бы отсчитывать момент времени, когда «там» произошло событие, непосредственно по часам, находящимся «здесь». Однако таких сигналов нет. Даже наиболее быстрые световые сигналы распространяются, хоть и с очень большой, но конечной скоростью. Вследствие этого, в показания часов необходимо вносить поправку на время распространения светового сигнала «отсюда» — «туда» и «оттуда» — «сюда». При использовании различных часов A_1 и A_2 , находящихся в местах, где происходят события, световые сигналы необходимы для синхронизации часов, находящихся «здесь» и «там». Отметим, что часы синхронизированы между собой, т. е. идут с одинаковой скоростью, если приращению показаний часов A_1 соответствует приращение показаний часов A_2 , не зависящее от выбора момента начала отсчета.

Таким образом, скорость распространения световых сигналов играет существенную роль, если для отсчета времени в разных местах мы пользуемся одинаковыми синхронизованными часами. Именно поэтому в набор «инструментов», которыми производятся измерения промежутков времени и расстояний, должны входить источники световых сигналов, поскольку скорость распространения света в соответствии с постулатом Эйнштейна является величиной постоянной.

Рассмотрим основные следствия из преобразований Лоренца.

Относительность одновременности

Пусть в ИСО K происходят два события в моменты времени t_1 и t_2 в точках с координатами соответственно x_1 и x_2 . В ИСО K' им соответствуют моменты времени t'_1 и t'_2 , а также координаты x'_1 и x'_2 . Если эти два события в ИСО K одновременны $t_1=t_2=t$, то из преобразований Лоренца следует, что в ИСО K' :

$$x'_1 = \frac{x_1 - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad x'_2 = \frac{x_2 - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

$$t'_1 = \frac{t - \frac{Vx_1}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad t'_2 = \frac{t - \frac{Vx_2}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \quad (1)$$

Следовательно, в ИСО K' эти события оказываются неодновременными, так как при $x_1 \neq x_2$ и $t'_1 \neq t'_2$ (см. формулы (1)).

Таким образом, два события, которые были одновременными в одной ИСО, могут оказаться неодновременными в другой ИСО, т.е. одновременность — понятие относительное. Это означает, что в рамках СТО время теряет свою абсолютность.

Замедление времени

Пусть в ИСО K' в некоторой точке с координатой x' происходит процесс, длительность которого τ_0 определяется разностью показаний часов, покоящихся относительно данной ИСО, в конце t'_2 и начале t'_1 события: $\tau = t'_2 - t'_1$. В ИСО K , относительно которой ИСО K' движется в положительном направлении оси O_x со скоростью, модуль которой V , длительность процесса $\tau = t_2 - t_1$. Согласно преобразованиям Лоренца:

$$t_1 = \frac{t'_1 + \frac{Vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad \text{и} \quad t_2 = \frac{t'_2 + \frac{Vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}},$$

Тогда:

$$\tau = t_2 - t_1 = \frac{t'_2 + \frac{Vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} - \frac{t'_1 + \frac{Vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{t'_2 - t'_1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}.$$

Таким образом:

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \quad (2)$$

Промежуток времени τ_0 , измеренный по часам наблюдателя, покоящимся в данной ИСО, называют **собственным временем** наблюдателя. Собственное время одинаково во всех ИСО. Часы, движущиеся равномерно относительно данной ИСО, идут медленнее неподвижных часов и показывают тем больший промежуток времени, чем больше их скорость движения в соответствии с соотношением (2). Этот эффект называют **релятивистским замедлением времени**.

Замедление времени — это объективное свойство времени, поэтому при движении замедляются физические, биологические процессы, химические реакции и т.д. Соответственно, при движении будет

замедляться биологический процесс старения, полностью подтверждая поговорку о том, что «движение — это жизнь».

Однако, следует заметить, что люди, находящиеся на космическом корабле, движущемся со скоростью близкой к скорости распространения света, не заметят и не почувствуют замедление жизненного ритма. К сожалению, человечество пока не имеет возможности использовать эффект замедления времени для совершения путешествий к звездам.

Эффект замедления времени был подтвержден в экспериментах с нестабильными элементарными частицами.

Сокращение длины (масштаба)

Измерить длину стержня означает одновременно указать координаты его начала и конца. Рассмотрим стержень, который движется вдоль своей оси со скоростью, модуль которой V (рис. 169-2). В ИСО K' , в которой стержень неподвижен, его длина $l_0 = x'_1 - x'_2$, а в ИСО K его длина l , т.е. расстояние между координатами его концов в один и тот же момент времени, $l = x_1 - x_2$. Согласно преобразованиям Лоренца координаты концов стержня определяются из соотношений:

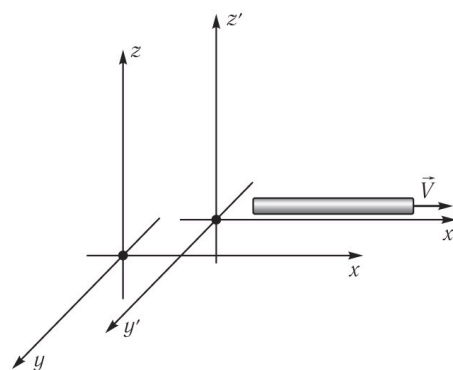


Рис. 169-2 . Измерение длины стержня в различных системах отсчёта

$$x'_1 = \frac{x_1 - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad x'_2 = \frac{x_2 - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}},$$

Тогда:

$$l_0 = x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} - \frac{x_1 - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{l}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

,

Таким образом:

$$l_0 = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (3)$$

Длина l_0 называется **собственной длиной** стержня, т.е. это длина стержня в инерциальной системе отсчета, относительно которой он покоится. С точки зрения движущегося наблюдателя расстояние между концами

стрежня уменьшается.

Таким образом, **линейный размер движущегося тела сокращается в направлении движения** в $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ раз (например, вдоль оси O_x). Это сокращение длины называется **релятивистским сокращением**. *Поперечные размеры* тела, измеренные вдоль осей O_y и O_z , при таком движении *не изменяются*.

Для оценки величин сокращения длины и замедления времени можно воспользоваться таблицей 8-1.

Из таблицы 8-1 видно, что, например, даже при модуле скорости движения $3,0 \cdot 10^4 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, составляющем 10% модуля скорости распространения света в вакууме, сокращение длины будет только $\frac{l}{l_0} = 0,995$, т. е. поправка в релятивистских формулах будет меньше 1%. Это означает, что при $v < 0,1$ нет необходимости применять релятивистские формулы.

Таблица 8-2. Сокращение длины и замедление времени

$\frac{v}{c} \cdot 100\%$	$\frac{l_0}{l} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$	$\frac{\tau_0}{\tau} = \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$
10,00	1,005	0,9950
50,00	1,155	0,8660
80,00	1,667	0,6000
90,00	2,294	0,4360
99,00	7,090	0,1410
99,90	22,36	0,04470
99,99	70,71	0,01410
99,999	223,6	0,004470

В классической механике расстояние между двумя точками или промежуток времени между двумя событиями сохраняли неизменными свои значения при переходе от одной ИСО к другой, т. е. являлись инвариантами преобразований Галилея. В СТО при переходе от одной ИСО к другой инвариантным по отношению преобразованиям Лоренца является выражение:

$$s_{12} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2} \quad (4)$$

Оно определяет интервал между событиями. **Результаты специальной теории относительности привели к изменению закона сложения скоростей.** Пусть тело движется вдоль осей O_x и $O_{x'}$ инерциальных систем отсчета K и K' соответственно. Тогда, зная его скорость в одной системе, можно найти его скорость в другой системе. Закономерность пересчета выражает релятивистский закон сложения параллельных скоростей:

$$v' = \frac{v - V}{1 - \frac{vV}{c^2}} \quad \text{или} \quad v = \frac{v' + V}{1 + \frac{v'V}{c^2}}, \quad (5)$$

где V — скорость движения системы отсчета K' относительно K , v' — скорость тела в ИСО K' параллельная скорости V , v — скорость тела в ИСО K

Из соотношений (5) следует, что предельной скоростью распространения материальных объектов или сигналов является скорость распространения света в вакууме.

Постулаты теории относительности требуют внесения изменений в основные физические понятия, относящиеся к пространству и времени.

В нерелятивистской физике время является абсолютным: для всех систем отсчета вводится одно и то же время. Это означает, что если два события происходят одновременно для какого-либо наблюдателя, то они являются одновременными и для любого другого наблюдателя. Следовательно, понятие одновременности является абсолютным, не зависящим от системы отсчета. Однако утверждение об абсолютном характере одновременности основано на предположении о существовании мгновенно распространяющихся сигналов, т. е. с бесконечно большой скоростью. Существование **предельной конечной скорости** сигналов,

выражает относительный характер одновременности и означает необходимость глубокого изменения обычных пространственно-временных представлений, основанных на повседневном опыте.

Величина промежутка времени между двумя событиями является *относительной*, так как она зависит от выбора системы отсчета. Собственное время всегда меньше промежутка времени между этими событиями, измеренного в любой другой системе отсчета при любой скорости ее движения.

Преобразования Лоренца представляют собой релятивистский закон преобразования координат и времени произвольного события при переходе от одной ИСО к другой. Именно преобразования Лоренца выражают относительный характер промежутков времени между событиями и расстояние между точками в пространстве.

Известный немецкий физик Герман Минковский считал, что время следует рассматривать как четвертое измерение. В 1908 г. он начал свою лекцию на съезде немецкого общества естествоиспытателей и врачей следующими словами: «Взгляды на пространство и время, которые я хочу изложить перед вами, развивались на основе экспериментальной физики, и в этом их сила. Они радикальны. Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность».

Сложившуюся ситуацию в 1926 г в стихах описал Федор Сологуб:

Мы туда путей не знаем,

Не умеем их найти,

Мы в пространствах различаем

Только три всего пути.

• • • • •

Все пути иные стерты,

Мы запиханы в футляр,

Не умеем мы четвертый

Строить перпендикуляр.



[← § 25. Постулаты специальной теории относительности](#)

Перейти на...

[§ 26. Элементы релятивистской динамики. Взаимосвязь массы и энергии →](#)

Вы используете гостевой доступ (Вход)

Физика 11

Русский (ru)

Беларуская (be)

Русский (ru)

English (en)

Сводка хранения данных

Переключить на стандартную тему